

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Amélioration de la production animale par l'exploitation des insectes

Module IV : La Biotechnologie — Entomophagie

Cette fiche évalue votre capacité à exploiter des données nutritionnelles, à analyser des stratégies de lutte biologique et à argumenter sur l'intérêt de l'entomophagie dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Valeur nutritionnelle des insectes comestibles

On souhaite comparer l'apport nutritionnel de deux insectes très consommés au Cameroun (*Macrotermes bellicosus* – termites, et *Rhynchophorus phoenicis* – larves de palmier) à celui de la viande de bœuf. Le tableau ci-dessous donne la composition pour 100 g de partie comestible fraîche.

Paramètre	Termites	Larves de palmier	Bœuf (viande maigre)
Eau (g)	61,2	58,5	72,0
Protéines (g)	18,5	16,8	21,0
Lipides (g)	14,2	22,5	5,5
Glucides (g)	2,1	1,2	0,0
Énergie (kcal)	230	310	145
Fer (mg)	35,0	25,0	2,5

1. Calculer la teneur en matière sèche (MS) pour chaque aliment. En déduire la teneur en protéines brutes exprimée en % de la MS pour les trois aliments.
2. Un enfant de 10 ans a un besoin journalier estimé à 25 mg de fer. Calculer la masse de termites, de larves et de bœuf nécessaire pour couvrir ce besoin. Commenter l'intérêt nutritionnel des insectes sur ce critère.
3. Les lipides des larves de palmier sont riches en acides gras insaturés. Expliquer pourquoi cet atout nutritionnel doit être tempéré par une recommandation de modération dans la consommation quotidienne de cet insecte.
4. Proposer deux arguments scientifiques pour convaincre une population réticente d'intégrer les termites dans l'alimentation des enfants en période de soudure.

EXERCICE 2 Lutte biologique auxiliaire : Coccinelles et pucerons du cacaoyer

Dans une plantation de cacaoyers au Centre-Cameroun, une pullulation de pucerons

toxiques (*Toxoptera aurantii*) menace la production. L'agriculteur introduit des coccinelles (*Chilocorus nigritus*), prédateurs spécifiques de ces pucerons. Le suivi des populations donne les résultats ci-dessous (moyennes par arbre).

Semaine après introduction	Nombre de pucerons / arbre	Nombre de coccinelles / arbre
0	1200	50
1	950	65
2	600	90
3	300	110
4	120	100
5	80	70
6	60	40

1. Représenter graphiquement l'évolution des deux populations sur un même graphique (axe des ordonnées en échelle logarithmique pour les pucerons, linéaire pour les coccinelles).
2. Décrire la dynamique des deux populations. Identifier la semaine où la pression de prédation est maximale et justifier votre réponse.
3. Expliquer pourquoi la population de coccinelles diminue à partir de la semaine 4 malgré la présence résiduelle de proies. Quel risque cela représente-t-il pour la culture si une réinfestation survient ?
4. Citer deux avantages écologiques et deux limites économiques de cette méthode de lutte biologique par rapport à un traitement insecticide chimique de synthèse.

EXERCICE 3 Produits de la ruche : Miel et Apithérapie

Une coopérative apicole de l'Adamaoua produit du miel de Acacia et pratique l'apithérapie (venin d'abeille). Une analyse de laboratoire sur un lot de miel donne : Humidité 18,5 %, Sucres réducteurs (glucose + fructose) 72 %, Saccharose 2,1 %, Indice diastasique 12 Schade, HMF (Hydroxyméthylfurfural) 18 mg kg⁻¹. La norme Codex Alimentarius exige : Humidité < 20 %, Sucres réducteurs > 65 %, Saccharose < 5 %, Indice diastasique > 8 Schade, HMF < 40 mg kg⁻¹.

1. Vérifier la conformité de ce miel aux normes internationales. Conclure sur sa qualité commerciale.
2. L'indice diastasique et le taux d'HMF sont des indicateurs de fraîcheur et de bonne conservation. Expliquer le principe biophysique de variation de ces deux paramètres lors d'un chauffage excessif ou d'un stockage prolongé à haute température.

3. Le venin d'abeille (apitoxine) contient de la mélittine (peptide hémolytique) et de la phospholipase A2. Décrire le protocole standardisé de collecte du venin sans tuer l'abeille et préciser une indication thérapeutique validée de l'apithérapie en rhumatologie.
4. La coopérative souhaite valoriser la propolis. Citer deux propriétés biologiques majeures de la propolis et proposer une forme galénique adaptée pour une utilisation locale sur une plaie cutanée infectée.

EXERCICE 4 Techniques d'élevage et de récolte des vers blancs (*Rhynchophorus phoenicis*)

Pour réduire la pression de cueillette sur les palmiers naturels, un groupement d'éleveurs met en place un élevage semi-industriel sur substrat artificiel à base de résidus de brasserie (drêches) et de sciure de bois.

1. Lister les quatre stades de développement de l'insecte. Préciser quel stade est consommé et justifier ce choix par sa composition biochimique.
2. Décrire la composition d'un substrat d'élevage équilibré (sources de carbone, d'azote, humidité, pH) permettant un cycle complet en 8 semaines au lieu de 12 semaines en milieu naturel.
3. L'éleveur observe une mortalité massive au 3ème stade larvaire. Proposer trois causes probables liées aux conditions d'élevage (hygiène, densité, alimentation) et la mesure corrective associée pour chacune.
4. Calculer le taux de conversion alimentaire (TCA) si 500 kg de substrat humide ont produit 120 kg de larves fraîches (poids vif). Interpréter ce résultat comparé au TCA du poulet de chair ($\approx 1,8$). Discuter de l'intérêt économique et environnemental de cet élevage.

EXERCICE 5 Sensibilisation : L'entomophagie face à l'insécurité protéique

Le Cameroun importe annuellement plus de 200 000 t de poissons congelés pour combler son déficit en protéines animales. Vous êtes chargé de concevoir une affiche de sensibilisation pour un marché urbain ciblant les ménagères.

1. À partir des données du chapitre, rédiger l'accroche principale de l'affiche (une phrase choc) et trois arguments chiffrés clés (protéines, fer, empreinte carbone/eau) comparant 1 kg de termites à 1 kg de bœuf.
2. Expliquer pourquoi la promotion de la consommation d'insectes d'élevage (et non seulement de cueillette) est une condition indispensable à la durabilité de la res-

source.

3. Proposer deux leviers d'action pour transformer la perception culturelle négative (« aliment de pauvre ») en valorisation gastronomique (« aliment de choix ») auprès des jeunes urbains.
4. L'affiche doit mentionner une précaution sanitaire majeure liée à la consommation d'insectes récoltés en zone de culture cotonnière traitée. Laquelle et pourquoi?